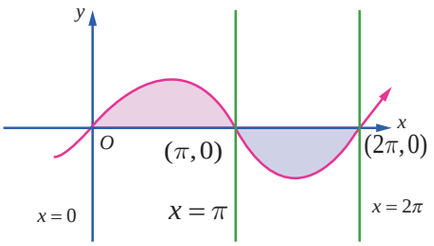
எடுத்துக்காட்டு 9.52

$y=\sin x$ என்ற வளைவரை, $x-$அச்சு, கோடுகள் $x=0$ மற்றும் $x=2\pi$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான பரப்பு படம் 9.21-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. பரப்பின் ஒரு பகுதியானது $x-$அச்சின் மேல் $x=0$ மற்றும் $x=\pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது. மற்றொரு பகுதியானது $x-$அச்சின் கீழ் $x=\pi$ மற்றும் $x=2\pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பானது.



படம் 9.21

$$A=\int_0^{\pi} y\,dx+\left|\int_{\pi}^{2\pi} y\,dx\right|=\int_0^{\pi}\sin x\,dx+\left|\int_{\pi}^{2\pi}\sin x\,dx\right|=\left[-\cos x\right]_0^{\pi}+\left|\left[-\cos x\right]_{\pi}^{2\pi}\right|$$

$$=\left[-\cos\pi+\cos 0\right]+\left|\left[-\cos 2\pi+\cos\pi\right]\right|=2+\left|-2\right|=4\,.$$

குறிப்பு

$\int_0^{2\pi}\sin x\,dx$ என்ற தொகையிடலின் மதிப்பு காண்போம்.

$$\int_0^{2\pi}\sin x\,dx=\left[-\cos x\right]_0^{2\pi}=\left[-\cos 2\pi\right]-\left[-\cos 0\right]=0\,.$$

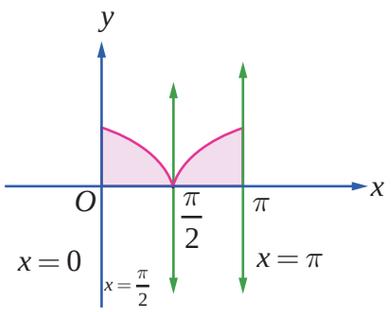
எனவே $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$ என்பது $y=\sin x$, $x-$அச்சு, கோடுகள் $x=0$ மற்றும் $x=2\pi$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே அமையும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் குறிப்பதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 9.53

$y=\left|\cos x\right|$ என்ற வளைவரை $x-$அச்சு, கோடுகள் $x=0$ மற்றும் $x=\pi$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையானது $y=\begin{cases}\cos x, 0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\\ -\cos x, \dfrac{\pi}{2}\le x\le\pi\end{cases}$



படம் 9.22

வளைவரையானது $x-$அச்சின் மேல் உள்ளது. தேவையான பரப்பு, படம் 9.22-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. எனவே தேவையான பரப்பு

$$A=\int_0^{\pi} y\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(-\cos x\right)dx=\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}-\left[\sin x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$=\left[1-0\right]-\left[0-1\right]=2\,.$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 133 16-12-2021 17:49:48